سند مشخصات نیازمندی‌های نرم‌افزار (Lite SRS)

سامانه رزرو نوبت سالن میکروپیگمنتیشن «Nora Beauty»

درس: کارگاه مهندسی نرم‌افزار | **موضوع:** مهندسی نیازمندی‌ها (Requirements Engineering)
تهیه‌کننده: نورا انصاری | **نسخه سند:** ۱٫۰ | **وضعیت:** پیش‌نویس

---

۱. معرفی پروژه و مسئله اصلی

در بسیاری از سالن‌های زیبایی تخصصی، نوبت‌دهی از طریق پیام‌رسان یا تماس تلفنی انجام می‌شود. این روش مشکلاتی ایجاد می‌کند: ثبت نوبت‌های تکراری، اشتباه در زمان‌بندی، نیاز به پاسخ‌گویی دستی در تمام ساعات، و **نوبت‌های رزروشده‌ای که مشتری بدون اطلاع حاضر نمی‌شود** و زمان هنرمند هدر می‌رود.

هدف این پروژه طراحی یک سامانه تحت وب برای رزرو نوبت در سالن **Nora Beauty** است؛ سالنی بانوان که فقط خدمات **میکروپیگمنتیشن** ارائه می‌دهد. مشتری می‌تواند خدمات را ببیند، در تقویم روز و ساعت آزاد را انتخاب کند، **بیعانه** را آنلاین پرداخت کند و نوبتش قطعی شود. همچنین می‌تواند نوبت را در مهلت مجاز لغو

یا جابه‌جا کند. منشی نوبت‌ها را مدیریت می‌کند و مدیر سالن (که خودش هنرمند هم هست) خدمات، برنامه کاری و مبلغ بیعانه را تنظیم می‌کند.

اهداف اصلی سامانه:

- ساده‌تر کردن نوبت‌دهی و حذف وابستگی به پیام و تماس
- جلوگیری کامل از رزرو تکراری و تداخل زمانی
- کاهش نوبت‌های بی‌حضور با دریافت بیعانه
- دسترسی مدیر و منشی به برنامهٔ دقیق و به‌روز روزانه

۲. محدوده پروژه و کاربران هدف

۲.۱ محدوده پروژه (Project Scope)

سامانه در نسخه اولیه امکانات زیر را ارائه می‌دهد:

- ثبت‌نام، ورود و بازیابی رمز عبور مشتری
- مشاهده خدمات سالن (نوع خدمت، توضیح، مدت و قیمت)
- مشاهده تقویم و روزها و ساعت‌های آزاد
- رزرو نوبت توسط مشتری
- پرداخت آنلاین بیعانه و قطعی‌شدن نوبت
- مشاهده نوبت‌های ثبت‌شده و وضعیت آن‌ها
- لغو نوبت با رعایت قانون ۲ روز
- تغییر زمان نوبت با رعایت قوانین
- مشاهده و مدیریت نوبت‌ها توسط منشی، و ثبت نوبت حضوری یا تلفنی
- تعریف خدمات، برنامه کاری و مبلغ بیعانه توسط مدیر/هنرمند

- مشاهده برنامه روزانه توسط مدیر/هنرمند
- مدیریت حساب‌های کاربری توسط مدیر/هنرمند

۲.۲ موارد خارج از محدوده پروژه

امکانات زیر در نسخه اولیه پیاده‌سازی نمی‌شوند:

- پرداخت کامل هزینه خدمت به‌صورت آنلاین (فقط بیعانه)
- پرونده پزشکی و سوابق خدمات مشتری
- ارسال پیامک یادآوری نوبت
- گالری نمونه کار و وبلاگ
- باشگاه مشتریان و کد تخفیف
- گزارش‌گیری آماری پیشرفته
- پشتیبانی از چند شعبه یا چند هنرمند

این امکانات می‌توانند در نسخه‌های بعدی سامانه بررسی شوند.

۲.۳ کاربران هدف

کاربران اصلی سامانه عبارت‌اند از **مشتریان** (بانوان متقاضی خدمت)، **منشی سالن** و **مدیر/هنرمند سالن**.

۳. بازیگران سیستم (Actors)

Actor به شخص یا نقشی گفته می‌شود که با سامانه تعامل دارد.

بازیگر (Actor)	نقش و مسئولیت
مشتری (Customer)	ثبت‌نام، ورود، بازیابی رمز عبور، مشاهده خدمات و تقویم، رزرو، پرداخت

بازیگر (Actor)	نقش و مسئولیت
	بیعانه، مشاهده، لغو و تغییر زمان نوبت
منشی (Receptionist)	مشاهده و مدیریت نوبت‌ها، لغو یا جابه‌جایی طبق قوانین، ثبت نوبت حضوری یا تلفنی، ثبت وضعیت «انجام‌شده» و «عدم حضور»
مدیر/هنرمند (Manager-Artist)	مدیریت خدمات، برنامه کاری و مبلغ بیعانه، مشاهده برنامه روزانه، مدیریت حساب‌های کاربری
درگاه پرداخت (Payment Gateway)	بازیگر خارجی؛ انجام تراکنش بیعانه و اعلام نتیجه به سامانه

نشان‌دهنده یک نقش در سامانه است. مدیر سالن و Actor هر هنرمند یک نفر هستند و یک نقش واحد با دسترسی کامل دارند.

۴. فهرست قابلیت‌های سیستم (Features)

یک قابلیت کلی است که سامانه در اختیار کاربران قرار Feature می‌دهد.

شناسه	عنوان قابلیت	توضیح کوتاه
F-01	ثبت‌نام مشتری	ایجاد حساب کاربری جدید
F-02	ورود و خروج	ورود به حساب و خروج از سامانه

شناسه	عنوان قابلیت	توضیح کوتاه
F-03	بازیابی رمز عبور	تعیین رمز جدید در صورت فراموشی
F-04	مشاهده خدمات	نمایش خدمات فعال با توضیح، مدت و قیمت
F-05	مشاهده تقویم و زمان‌های آزاد	نمایش روزها و ساعت‌های قابل رزرو
F-06	رزرو نوبت	ثبت نوبت برای مشتری
F-07	پرداخت بیعانه	پرداخت آنلاین و قطعی‌شدن نوبت
F-08	مشاهده نوبت‌ها	نمایش نوبت‌های مشتری با وضعیت
F-09	لغو نوبت	لغو نوبت طبق قانون ۲ روز
F-10	تغییر زمان نوبت	جابه‌جایی نوبت به زمان آزاد دیگر
F-11	مدیریت نوبت‌ها توسط منشی	مشاهده، لغو و ثبت وضعیت نوبت‌ها
F-12	ثبت نوبت حضوری یا تلفنی	رزرو توسط منشی برای مشتری
F-13	مدیریت خدمات	ثبت و ویرایش خدمات، مدت و قیمت

شناسه	عنوان قابلیت	توضیح کوتاه
F-14	مدیریت برنامه کاری	تعیین روزها، ساعت‌ها و ظرفیت
F-15	تنظیم مبلغ بیعانه	تعیین مبلغ یا درصد بیعانه هر خدمت
F-16	مشاهده برنامه روزانه	نمایش نوبت‌های هر روز به مدیر/هنرمند
F-17	مدیریت کاربران	مشاهده، ایجاد و فعال/غیرفعال‌سازی حساب‌ها

۵. نیازمندی‌های عملکردی (Functional Requirements)

نیازمندی عملکردی مشخص می‌کند سامانه دقیقاً چه کاری باید انجام دهد.

۵.۱ ثبت‌نام، ورود و بازیابی رمز

- **FR-01:** سیستم باید به مشتری اجازه دهد با وارد کردن نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و رمز عبور، حساب کاربری ایجاد کند.
- **FR-02:** سیستم باید از ثبت حساب جدید با شماره تلفن همراه تکراری جلوگیری کند.
- **FR-03:** سیستم باید قالب شماره تلفن (۱۱ رقم و شروع با ۰۹) و حداقل طول رمز عبور (۸ کاراکتر) را بررسی کند.

- **FR-04:** سیستم باید امکان ورود با شماره تلفن همراه و رمز عبور ثبت‌شده را فراهم کند.
- **FR-05:** سیستم باید در صورت نامعتبر بودن اطلاعات ورود، پیام خطای مناسب نمایش دهد.
- **FR-06:** سیستم باید امکان خروج کاربر از حساب را فراهم کند.
- **FR-07:** سیستم باید در صورت فراموشی رمز، یک کد تأیید به شماره تلفن ثبت‌شده ارسال کند.
- **FR-08:** سیستم باید پس از وارد کردن کد تأیید معتبر، امکان تعیین رمز عبور جدید را فراهم کند.

۵.۲ مشاهده خدمات و تقویم

- **FR-09:** سیستم باید فهرست خدمات فعال را همراه با عنوان، توضیح، مدت و قیمت نمایش دهد.
- **FR-10:** سیستم باید تقویم را نمایش دهد و روزهای دارای زمان آزاد را مشخص کند.
- **FR-11:** سیستم باید پس از انتخاب خدمت و تاریخ، فقط ساعت‌های آزادی را نمایش دهد که مدت خدمت انتخابی در آن‌ها جا شود.

۵.۳ رزرو نوبت و پرداخت بیعانه

- **FR-12:** سیستم باید به مشتری واردشده اجازه دهد یک خدمت و یک زمان آزاد را انتخاب و درخواست رزرو ثبت کند.
- **FR-13:** سیستم باید پیش از ثبت، آزاد بودن زمان و رعایت قوانین رزرو را بررسی کند.
- **FR-14:** سیستم باید زمان انتخاب‌شده را به مدت ۱۵ دقیقه برای سایر مشتریان نگه دارد و نوبت را در وضعیت «در انتظار

پرداخت» ثبت کند.

- **FR-15:** سیستم باید مبلغ بیعانه را نمایش دهد و مشتری را به درگاه پرداخت هدایت کند.
- **FR-16:** سیستم باید پس از پرداخت موفق، نوبت را «رزروشده» کند و زمان را از فهرست زمان‌های آزاد حذف کند.
- **FR-17:** سیستم باید پس از رزرو موفق، اطلاعات نوبت شامل خدمت، تاریخ، ساعت، مبلغ بیعانه و شناسه پیگیری را نمایش دهد.
- **FR-18:** سیستم باید در صورت پرداخت ناموفق، انصراف یا اتمام مهلت ۱۵ دقیقه‌ای، نوبت را ثبت نکند، زمان را دوباره آزاد کند و دلیل را به مشتری اعلام کند.
- **FR-19:** سیستم باید در رزرو همزمان یک زمان، فقط یک درخواست را بپذیرد و درخواست‌های دیگر را رد کند.

۵.۴ مشاهده، لغو و تغییر زمان نوبت

- **FR-20:** سیستم باید نوبت‌های مشتری را همراه با تاریخ، ساعت، خدمت، مبلغ بیعانه و وضعیت نمایش دهد.
- **FR-21:** سیستم باید به مشتری اجازه دهد درخواست لغو نوبت رزروشدهٔ خود را ثبت کند.
- **FR-22:** سیستم باید پیش از لغو، مهلت لغو (حداقل ۲ روز مانده به نوبت) را بررسی کند.
- **FR-23:** سیستم باید پس از لغو مجاز، وضعیت نوبت را «لغوشده» کند، زمان را دوباره قابل رزرو کند و بازپرداخت بیعانه را ثبت کند.
- **FR-24:** سیستم باید در لغو غیرمجاز، درخواست را رد کند و قانون لغو را به مشتری نمایش دهد.

- **FR-25:** سیستم باید به مشتری اجازه دهد زمان نوبت رزروشده را به یک زمان آزاد دیگر برای همان خدمت تغییر دهد.
- **FR-26:** سیستم باید پیش از تغییر، مجاز بودن تغییر (مهلت ۲ روز، یک‌بار تغییر) و آزاد بودن زمان جدید را بررسی کند و فقط در صورت معتبر بودن، تغییر را ثبت کند.
- **FR-27:** سیستم باید در تغییر موفق، بیعانهٔ پرداخت‌شده را به نوبت جدید منتقل کند و زمان قبلی را آزاد کند؛ در تغییر ناموفق، نوبت قبلی بدون تغییر بماند.

۵.۵ امکانات منشی

- **FR-28:** سیستم باید به منشی اجازه دهد فهرست نوبت‌ها را با نام مشتری، خدمت، تاریخ، ساعت و وضعیت مشاهده و بر اساس تاریخ و وضعیت فیلتر کند.
- **FR-29:** سیستم باید به منشی اجازه دهد نوبت‌ها را با رعایت قوانین لغو یا جابه‌جا کند. لغو به‌دلیل مشکل سالن، بدون محدودیت مهلت و با بازپرداخت کامل بیعانه انجام می‌شود.
- **FR-30:** سیستم باید به منشی اجازه دهد پس از شروع زمان نوبت، وضعیت را «انجام‌شده» یا «عدم حضور» ثبت کند.
- **FR-31:** سیستم باید به منشی اجازه دهد برای مشتری حضوری یا تلفنی نوبت ثبت کند؛ شامل پیدا کردن یا ایجاد حساب مشتری با شماره تلفن و ثبت دریافت بیعانه.

۵.۶ امکانات مدیر/هنرمند

- **FR-32:** سیستم باید به مدیر/هنرمند اجازه دهد خدمات (عنوان، توضیح، مدت، قیمت، فعال/غیرفعال) را ثبت و ویرایش کند.

- **FR-33:** سیستم باید با غیرفعال کردن یک خدمت، آن را از فهرست مشتریان حذف کند بدون آنکه نوبت‌های قبلی آن تغییر کنند.
- **FR-34:** سیستم باید به مدیر/هنرمند اجازه دهد روزها، ساعت‌های کاری و زمان‌های استراحت را تعیین و ویرایش کند.
- **FR-35:** سیستم باید هنگام تغییر برنامه کاری، تداخل با نوبت‌های ثبت‌شده را بررسی کند و تغییر را بدون تعیین تکلیف آن نوبت‌ها نپذیرد.
- **FR-36:** سیستم باید به مدیر/هنرمند اجازه دهد مبلغ یا درصد بیعانه هر خدمت را تعیین کند.
- **FR-37:** سیستم باید برنامه و نوبت‌های هر روز را به مدیر/ هنرمند نمایش دهد.
- **FR-38:** سیستم باید به مدیر/هنرمند اجازه دهد حساب‌های کاربری را مشاهده و فعال/غیرفعال کند و حساب منشی ایجاد کند.

۵.۷ کنترل دسترسی

- **FR-39:** سیستم باید امکانات هر کاربر را متناسب با نقش او ارائه دهد و از انجام عملیات خارج از سطح دسترسی او جلوگیری کند.

۶. نیازمندی‌های غیرعملکردی (Non-functional Requirements)

نیازمندی‌های غیرعملکردی مشخص می‌کنند سامانه با چه کیفیت یا محدودیت‌هایی باید کار کند.

شناسه	نوع	نیازمندی
NFR-01	کارایی (Performance)	در آزمون با ۲۰ کاربر همزمان، حداقل ۹۵٪ درخواست‌های نمایش زمان‌های آزاد حداکثر ظرف ۲ ثانیه پاسخ داده شوند.
NFR-02	کارایی (Performance)	ثبت یک رزرو (تا قبل از انتقال به درگاه) حداکثر ظرف ۳ ثانیه انجام شود.
NFR-03	امنیت (Security)	اطلاعات ورود و پرداخت هنگام انتقال با ارتباط رمزگذاری‌شده (HTTPS) محافظت شوند.
NFR-04	امنیت (Security)	رمز عبور به‌صورت هش‌شده ذخیره شود و اطلاعات کارت بانکی در سامانه ذخیره نشود (پرداخت فقط در درگاه).
NFR-05	امنیت (Security)	هر کاربر فقط به اطلاعات و امکانات مجاز نقش خود دسترسی داشته باشد.
NFR-06	قابلیت اطمینان (Reliability)	در هیچ شرایطی (حتی رزرو همزمان) یک زمان به بیش از یک مشتری اختصاص داده نشود.

شناسه	نوع	نیازمندی
NFR-07	قابلیت استفاده (Usability)	در آزمون با ۵ کاربر آشنا با وب، حداقل ۴ نفر بتوانند بدون راهنمایی یک نوبت را رزرو و بیعانه را پرداخت کنند.
NFR-08	سازگاری (Compatibility)	سامانه در Google Chrome و Mozilla Firefox و روی موبایل و دسکتاپ (Responsive) درست کار کند.
NFR-09	دسترس‌پذیری (Availability)	در آزمون عملیاتی یک‌هفته‌ای، حداقل ۹۹٪ زمان برنامه‌ریزی‌شده در دسترس باشد.
NFR-10	بومی‌سازی	رابط کاربری فارسی و راست‌به‌چپ باشد و تاریخ‌ها شمسی نمایش داده شوند.
NFR-11	پشتیبان‌گیری (Backup)	از اطلاعات نوبت‌ها و کاربران حداقل روزی یک‌بار نسخه پشتیبان تهیه شود.

مقادیر کارایی، دسترس‌پذیری، پشتیبان‌گیری و آزمون قابلیت استفاده، مقادیر پیشنهادی آموزشی هستند و در پروژه واقعی باید با صاحب سالن تأیید شوند.

۷. قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

قوانین کسب‌وکار محدودیت‌هایی هستند که سامانه باید هنگام اجرای عملیات رعایت کند.

- **BR-01:** هر زمان قابل رزرو در هر لحظه فقط به یک مشتری اختصاص می‌یابد.
- **BR-02:** مشتری فقط زمان‌هایی را رزرو می‌کند که در برنامه کاری فعال تعریف شده، زمان شروعشان در آینده باشد و حداکثر ۶۰ روز بعد باشند.
- **BR-03:** نوبت فقط پس از پرداخت موفق بیعانه (یا ثبت دریافت بیعانه توسط منشی) قطعی می‌شود.
- **BR-04:** زمان انتخاب‌شده حداکثر ۱۵ دقیقه برای پرداخت نگه داشته می‌شود و سپس آزاد می‌شود.
- **BR-05:** مدت هر نوبت برابر مدت خدمت انتخاب‌شده است و نوبت‌ها نباید با هم همپوشانی داشته باشند.
- **BR-06:** مشتری نمی‌تواند دو نوبت با زمان‌های همپوشان داشته باشد.
- **BR-07:** مشتری فقط در صورتی می‌تواند نوبت را لغو کند که حداقل ۲ روز تا شروع آن مانده باشد.
- **BR-08:** در لغو مجاز، بیعانه به‌طور کامل بازگردانده می‌شود. در حالت عدم حضور، بیعانه بازگردانده نمی‌شود. اگر سالن نوبت را لغو کند، بیعانه همیشه کامل بازگردانده می‌شود.
- **BR-09:** تغییر زمان نوبت فقط وقتی مجاز است که حداقل ۲ روز تا شروع نوبت فعلی مانده باشد، برای هر نوبت فقط یک‌بار انجام شود، برای همان خدمت باشد و به یکی از زمان‌های آزاد برود. بیعانه به نوبت جدید منتقل می‌شود.

- **BR-10:** فقط مدیر/هنرمند اجازه ثبت و تغییر خدمات، برنامه کاری و مبلغ بیعانه را دارد.
- **BR-11:** هر مشتری فقط نوبت‌های متعلق به حساب خود را مشاهده، لغو یا تغییر می‌دهد.
- **BR-12:** نوبت‌های لغوشده، انجام‌شده، عدم حضور و گذشته قابل لغو یا تغییر مجدد نیستند.
- **BR-13:** زمان‌هایی که قبلاً نوبت رزروشده دارند، با ویرایش برنامه کاری نباید بدون تعیین تکلیف نوبت‌های موجود حذف شوند.
- **BR-14:** تغییر قیمت یا مبلغ بیعانه یک خدمت فقط روی رزروهای جدید اثر دارد.
- **BR-15:** منشی اجازه تغییر خدمات، برنامه کاری و مبلغ بیعانه را ندارد.

قانون ۲ روزه، مهلت ۱۵ دقیقه‌ای، سقف ۶۰ روز، سیاست بازپرداخت و محدودیت یک‌بار تغییر زمان، قوانین فرضی این پروژه‌اند و در پروژه واقعی باید به تأیید صاحب سالن برسند.

۸. داستان‌های کاربر (User Stories)

قالب استاندارد: **As a [Role], I want [Goal], so that [Benefit].**

- **US-01 ثبت‌نام:** As a customer, I want to create an account, so that I can book and manage my appointments.
  ترجمه: به‌عنوان مشتری، می‌خواهم حساب کاربری ایجاد کنم تا بتوانم نوبت‌هایم را رزرو و مدیریت کنم.

- **US-02 ورود:** As a user, I want to log in to my account, so that I can access the features available to my role.
  ترجمه: به‌عنوان کاربر، می‌خواهم وارد حسابم شوم تا به امکانات مربوط به نقشم دسترسی داشته باشم.
- **US-03 بازیابی رمز:** As a user, I want to reset my forgotten password, so that I can regain access to my account.
  ترجمه: به‌عنوان کاربر، می‌خواهم رمز فراموش‌شده‌ام را بازیابی کنم تا دوباره به حسابم دسترسی پیدا کنم.
- **US-04 مشاهده خدمات:** As a customer, I want to view the salon's services with duration and price, so that I can choose the right one.
  ترجمه: به‌عنوان مشتری، می‌خواهم خدمات را با مدت و قیمت ببینم تا خدمت مناسب را انتخاب کنم.
- **US-05 مشاهده زمان‌های آزاد:** As a customer, I want to view the calendar with available times, so that I can choose a suitable time.
  ترجمه: به‌عنوان مشتری، می‌خواهم تقویم و زمان‌های آزاد را ببینم تا زمان مناسبی انتخاب کنم.
- **US-06 رزرو و پرداخت بیعانه:** As a customer, I want to book an available time and pay a deposit, so that my appointment is confirmed.
  ترجمه: به‌عنوان مشتری، می‌خواهم یک زمان آزاد را رزرو و بیعانه را پرداخت کنم تا نوبتم قطعی شود.
- **US-07 مشاهده نوبت‌ها:** As a customer, I want to view my appointments and their status, so that I can keep track of my visits.

ترجمه: به‌عنوان مشتری، می‌خواهم نوبت‌ها و وضعیتشان را ببینم تا از مراجعه‌هایم مطلع باشم.

- **US-08 لغو نوبت:** As a customer, I want to cancel an eligible appointment, so that I can adjust my schedule and get my deposit back.
  ترجمه: به‌عنوان مشتری، می‌خواهم نوبت مجاز را لغو کنم تا برنامه‌ام را تغییر دهم و بیعانه‌ام را پس بگیرم.
- **US-09 تغییر زمان نوبت:** As a customer, I want to reschedule an eligible appointment, so that I can choose another available time without losing my deposit.
  ترجمه: به‌عنوان مشتری، می‌خواهم زمان نوبت مجاز را تغییر دهم تا بدون از دست دادن بیعانه زمان دیگری انتخاب کنم.
- **US-10 مدیریت نوبت‌ها توسط منشی:** As a receptionist, I want to view and manage appointments, so that I can coordinate the salon's schedule.
  ترجمه: به‌عنوان منشی، می‌خواهم نوبت‌ها را مشاهده و مدیریت کنم تا برنامه سالن را هماهنگ کنم.
- **US-11 ثبت نوبت حضوری/تلفنی:** As a receptionist, I want to book an appointment on behalf of a customer, so that customers who call or visit can also be served.
  ترجمه: به‌عنوان منشی، می‌خواهم برای مشتری نوبت ثبت کنم تا مشتریان تلفنی و حضوری هم بتوانند نوبت بگیرند.
- **US-12 مدیریت خدمات:** As a manager-artist, I want to manage services, so that customers see accurate information.

ترجمه: به‌عنوان مدیر/هنرمند، می‌خواهم خدمات را مدیریت کنم تا مشتریان اطلاعات درست ببینند.

- **US-13 مدیریت برنامه کاری:** As a manager-artist, I want to define my work schedule, so that customers see accurate available times.
  ترجمه: به‌عنوان مدیر/هنرمند، می‌خواهم برنامه کاری‌ام را تعریف کنم تا مشتریان زمان‌های آزاد صحیح را ببینند.
- **US-14 تنظیم بیعانه:** As a manager-artist, I want to set the deposit amount for each service, so that no-shows are reduced.
  ترجمه: به‌عنوان مدیر/هنرمند، می‌خواهم مبلغ بیعانه هر خدمت را تعیین کنم تا نوبت‌های بی‌حضور کم شود.
- **US-15 مشاهده برنامه روزانه:** As a manager-artist, I want to view my daily appointments, so that I can prepare for each session.
  ترجمه: به‌عنوان مدیر/هنرمند، می‌خواهم نوبت‌های روزانه‌ام را ببینم تا برای هر جلسه آماده باشم.
- **US-16 مدیریت کاربران:** As a manager-artist, I want to manage user accounts, so that I can control access to the system.
  ترجمه: به‌عنوان مدیر/هنرمند، می‌خواهم حساب‌های کاربری را مدیریت کنم تا دسترسی به سامانه را کنترل کنم.

۹. معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

قالب: **Given** (شرایط اولیه) – **When** (عمل انجام‌شده) – **Then** (نتیجه مورد انتظار)

۹.۱ ثبت‌نام (US-01)

- **AC-01 ثبت‌نام موفق:** Given شماره تلفن قبلاً ثبت نشده و مشتری فرم را ارسال می‌کند؛ When اطلاعات معتبر است؛ Then حساب ایجاد و پیام موفقیت نمایش داده شود.
- **AC-02 شماره تلفن تکراری:** Given شماره قبلاً ثبت شده است؛ When مشتری با همان شماره ثبت‌نام می‌کند؛ Then درخواست رد و پیام مناسب نمایش داده شود.

۹.۲ ورود (US-02)

- **AC-03 ورود موفق:** Given کاربر حساب فعال دارد و شماره و رمز را وارد می‌کند؛ When اطلاعات صحیح است؛ Then وارد حساب شود و امکانات متناسب با نقشش نمایش داده شود.
- **AC-04 ورود ناموفق:** Given اطلاعات ورود نادرست است؛ When کاربر درخواست ورود می‌دهد؛ Then ورود رد و پیام خطا نمایش داده شود.

۹.۳ بازیابی رمز (US-03)

- **AC-05 بازیابی موفق:** Given شماره تلفن ثبت‌شده است؛ When کاربر کد تأیید معتبر وارد و رمز جدید تعیین می‌کند؛ Then رمز تغییر کند و کاربر بتواند با رمز جدید وارد شود.
- **AC-06 کد نامعتبر:** Given کد واردشده اشتباه یا منقضی است؛ When کاربر کد را ثبت می‌کند؛ Then درخواست رد شود و رمز تغییر نکند.

۹.۴ مشاهده خدمات (US-04)

- **AC-07:** Given چند خدمت فعال و یک خدمت غیرفعال وجود دارد؛ When مشتری صفحه خدمات را باز می‌کند؛ Then فقط خدمات فعال با توضیح، مدت و قیمت نمایش داده شود.

۹.۵ مشاهده زمان‌های آزاد (US-05)

- **AC-08: نمایش زمان‌های آزاد** Given سالن در تاریخ انتخابی مشتری خدمت و تاریخ را انتخاب When زمان آزاد دارد؛ Then فقط ساعت‌های آزادِ مناسب مدت آن خدمت می‌کند؛ نمایش داده شود.
- **AC-09: بدون زمان آزاد** Given در تاریخ انتخابی زمان آزاد مشتری تاریخ را انتخاب می‌کند؛ When وجود ندارد؛ Then پیام «زمان آزادی وجود ندارد» نمایش داده شود.

۹.۶ رزرو و پرداخت بیعانه (US-06)

- **AC-10: رزرو موفق** Given مشتری وارد شده، زمان آزاد است و بیعانه را با When زمان را انتخاب و قوانین رعایت شده؛ Then موفقیت پرداخت می‌کند؛ نوبت «رزروشده» ثبت شود، زمان از فهرست آزاد حذف شود و اطلاعات نوبت و شناسه پیگیری نمایش داده شود.
- **AC-11: پرداخت ناموفق** Given مشتری زمان را انتخاب کرده و به درگاه رفته است؛ When پرداخت ناموفق یا لغو می‌شود؛ Then نوبت ثبت نشود و زمان دوباره آزاد شود.
- **AC-12: اتمام مهلت پرداخت** Given زمانی ۱۵ دقیقه نگه داشته شده است؛ When مهلت بدون پرداخت تمام می‌شود؛ Then زمان آزاد شود و پیام مناسب نمایش داده شود.
- **AC-13: زمان رزروشده** Given زمان قبلاً توسط مشتری دیگری رزرو شده است؛ When مشتری همان زمان را درخواست

درخواست رد و پیام «این زمان دیگر در دسترس Then می‌کند؛ نیست» نمایش داده شود.

- **AC-14 :رزرو همزمان** Given دو مشتری قصد رزرو یک زمان هر دو تقریباً همزمان درخواست می‌دهند؛ When آزاد را دارند؛ Then فقط یکی موفق شود و دیگری رد شود.
- **AC-15 :تداخل نوبت مشتری** Given مشتری در بازه موردنظر نوبت همپوشان درخواست می‌دهد؛ When نوبت فعال دارد؛ Then درخواست رد و پیام تداخل زمانی نمایش داده شود.
- **AC-16 :زمان نامعتبر** Given زمان انتخابی گذشته یا خارج از مشتری درخواست رزرو می‌دهد؛ When برنامه کاری است؛ Then درخواست رد شود.

۹.۷ مشاهده نوبت‌ها (US-07)

- **AC-17:** Given مشتری وارد شده و نوبت ثبت‌شده دارد؛ When فقط Then بخش «نوبت‌های من» را باز می‌کند؛ نوبت‌های همان مشتری با اطلاعات و وضعیتشان نمایش داده شود.

۹.۸ لغو نوبت (US-08)

- **AC-18 :لغو موفق** Given نوبت متعلق به مشتری و When «رزروشده» است و حداقل ۲ روز مانده؛ لغو را تأیید Then وضعیت «لغوشده» شود، زمان دوباره آزاد شود می‌کند؛ و بازپرداخت کامل بیعانه ثبت شود.
- **AC-19 :لغو غیرمجاز** Given کمتر از ۲ روز تا شروع نوبت Then مشتری درخواست لغو می‌دهد؛ When مانده است؛ درخواست رد و قانون لغو نمایش داده شود.

۹.۹ تغییر زمان نوبت (US-09)

- **AC-20 :تغییر موفق** Given نوبت قابل تغییر است (۲ روز مانده و قبلاً تغییر نکرده) و زمان جدید برای همان خدمت آزاد است؛ When مشتری زمان جدید را تأیید می‌کند؛ Then زمان نوبت تغییر کند، بیعانه منتقل شود، زمان قبلی آزاد شود و اطلاعات جدید نمایش داده شود.
- **AC-21 :زمان جدید در دسترس نیست** Given زمان جدید مشتری درخواست تغییر می‌دهد؛ When دیگر آزاد نیست؛ Then درخواست رد شود و نوبت قبلی بدون تغییر بماند.
- **AC-22 :تغییر غیرمجاز** Given کمتر از ۲ روز مانده یا نوبت مشتری درخواست تغییر When قبلاً یک‌بار تغییر کرده است؛ Then درخواست رد و دلیل نمایش داده شود می‌دهد؛.

۹.۱۰ مدیریت نوبت‌ها توسط منشی (US-10)

- **AC-23 :لغو به درخواست مشتری** Given منشی وارد شده و لغو را تأیید می‌کند؛ When نوبت طبق قوانین قابل لغو است؛ Then وضعیت «لغوشده» شود و نتیجه نمایش داده شود.
- **AC-24 :لغو توسط سالن** Given سالن به‌دلیل مشکل مجبور منشی نوبت را به‌عنوان لغو توسط When به لغو نوبت است؛ Then نوبت بدون توجه به مهلت ۲ روز لغو و سالن ثبت می‌کند؛ بازپرداخت کامل بیعانه ثبت شود.
- **AC-25 :ثبت وضعیت نوبت** Given زمان شروع نوبت گذشته منشی وضعیت را «انجام‌شده» یا «عدم حضور» When است؛ Then وضعیت به‌روز شود و در عدم حضور بیعانه ثبت می‌کند؛ بازگردانده نشود.

۹.۱۱ ثبت نوبت حضوری/تلفنی (US-11)

- **AC-26:** Given منشی وارد شده و زمان موردنظر آزاد است؛ When شماره مشتری را وارد، خدمت و زمان را انتخاب و نوبت برای همان مشتری Then دریافت بیعانه را ثبت می‌کند؛ «رزروشده» شود و زمان از فهرست آزاد حذف شود.

۹.۱۲ مدیریت خدمات (US-12)

- **AC-27 :ثبت خدمت** Given مدیر/هنرمند وارد شده و When اطلاعات خدمت معتبر است؛ Then خدمت را ثبت می‌کند؛ ذخیره شود و پیام موفقیت نمایش داده شود.
- **AC-28 :غیرفعال‌سازی خدمت** Given خدمتی فعال است و When مدیر آن را غیرفعال می‌کند؛ Then نوبت‌های رزروشده دارد؛ از فهرست مشتریان حذف شود و نوبت‌های قبلی بدون تغییر بمانند.

۹.۱۳ مدیریت برنامه کاری (US-13)

- **AC-29 :ثبت برنامه کاری** Given مدیر/هنرمند وارد شده و When برنامه جدید را با نوبت‌های ثبت‌شده تداخل ندارد؛ Then برنامه ذخیره و زمان‌های قابل رزرو مطابق آن به‌روز شوند ثبت می‌کند؛.
- **AC-30 :تداخل با نوبت موجود** Given برنامه جدید زمان‌های When مدیر آن را ثبت می‌کند؛ Then دارای نوبت را حذف می‌کند؛ تغییر رد شود و فهرست نوبت‌های متأثر نمایش داده شود.

۹.۱۴ تنظیم بیعانه (US-14)

- **AC-31:** Given مبلغ When مدیر/هنرمند وارد شده است؛ مبلغ جدید فقط برای Then بیعانه یک خدمت را تغییر می‌دهد؛

رزروهای بعدی اعمال شود.

۹.۱۵ مشاهده برنامه روزانه (US-15)

- **AC-32:** Given مدیر/هنرمند وارد شده است؛ When یک روز نوبت‌های رزروشدهٔ آن روز به ترتیب Then را انتخاب می‌کند؛ ساعت با نام مشتری و خدمت نمایش داده شود.

۹.۱۶ مدیریت کاربران (US-16)

- **AC-33 :غیرفعال‌سازی حساب** Given مدیر/هنرمند وارد شده است؛ When غیرفعال‌سازی را انتخاب کرده و حساب فعالی را انتخاب کرده است؛ Then تأیید می‌کند؛ حساب غیرفعال شود و ورود مجدد آن کاربر ممکن نباشد.

۱۰. اولویت‌بندی قابلیت‌ها (MoSCoW)

برای تعیین اولویت قابلیت‌ها از روش MoSCoW استفاده می‌شود.

اولویت	قابلیت‌ها	دلیل
Must Have (ضروری)	F-01، F-02، F-04، F-05، F-06، F-07، F-08، F-13، F-14، F-15	امکانات اصلی ثبت‌نام، مشاهده خدمات و زمان آزاد، رزرو با بیعانه و تعریف خدمات، برنامه کاری و بیعانه
Should Have (مهم)	F-03، F-09، F-10، F-11، F-12، F-16	بهبود تجربه مشتری و مدیریت بهتر نوبت‌ها

اولویت	قابلیت‌ها	دلیل
Could Have (اختیاری)	F-17	مدیریت حساب‌های کاربری در نسخه تکمیلی
Won't Have (فعلاً خارج از محدوده)	پرداخت کامل آنلاین، پیامک یادآوری، پرونده مشتری، گالری نمونه کار، کد تخفیف، گزارش پیشرفته، چندشعبه‌ای	خارج از هدف نسخه اولیه پروژه

سه قابلیت اصلی و ضروری نسخه اولیه:

1. مشاهده زمان‌های آزاد (F-05)
2. رزرو نوبت همراه با پرداخت بیعانه (F-06 و F-07)
3. مدیریت برنامه کاری (F-14)

سایر قابلیت‌های ضروری برای اجرای صحیح این سه قابلیت مورد نیاز هستند.

۱۱. فرضیات و محدودیت‌های پروژه

۱۱.۱ فرضیات (Assumptions)

1. سالن فقط یک خدمت‌دهنده (مدیر/هنرمند) دارد؛ پس هر زمان قابل رزرو متعلق به او و ظرفیتش یک مشتری است.
2. روزها و ساعت‌های کاری را مدیر/هنرمند تعیین می‌کند.

3. مدت هر نوبت برابر مدت خدمت انتخاب‌شده است و زمان‌های قابل رزرو بر همین اساس ساخته می‌شوند.
4. ثبت‌نام مشتری با شماره تلفن همراه و رمز عبور انجام می‌شود.
5. حساب‌های منشی و مدیر/هنرمند توسط مسئول سامانه یا مدیر ایجاد می‌شوند.
6. بیعانه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی دریافت می‌شود و مبلغ آن را مدیر/هنرمند تعیین می‌کند.
7. بازیابی رمز با کد تأیید ارسالی به شماره تلفن انجام می‌شود (این پیامک از «پیامک یادآوری نوبت» جداست و فقط برای احراز هویت است).
8. محدودیت لغو و تغییر نوبت، حداقل ۲ روز قبل از شروع است.
9. تاریخ و ساعت نوبت‌ها بر اساس زمان محلی سالن محاسبه می‌شود.
10. نوبت‌ها پنج وضعیت دارند (جدول زیر). زمان آزاد، وضعیت نوبت ثبت‌شده نیست؛ بلکه یک زمان قابل رزرو است.

وضعیت	معنی
در انتظار پرداخت	زمان نگه داشته شده و بیعانه هنوز پرداخت نشده (حداکثر ۱۵ دقیقه)
رزروشده	بیعانه پرداخت شده و نوبت قطعی است
لغوشده	توسط مشتری، منشی یا سالن لغو شده است
انجام‌شده	مشتری مراجعه کرده و خدمت انجام شده است
عدم حضور	مشتری در زمان نوبت حاضر نشده است

۱۱.۲ محدودیت‌ها (Constraints)

1. سامانه به‌صورت تحت وب پیاده‌سازی می‌شود.
2. رابط کاربری به زبان فارسی و با چیدمان راست‌به‌چپ طراحی می‌شود.
3. تاریخ نوبت‌ها به‌صورت شمسی نمایش داده می‌شود.
4. پرداخت کامل هزینه، پرونده مشتری، پیامک یادآوری و چندشعبه‌ای در محدوده نسخه اولیه نیستند.
5. کاربران فقط به امکانات مربوط به نقش خود دسترسی دارند.
6. اجرای نسخه اولیه باید با امکانات و زمان در نظر گرفته‌شده برای پروژه دانشجویی امکان‌پذیر باشد.

۱۱.۳ موارد نیازمند تأیید کارفرما

از آنجا که این سند یک پروژه آموزشی است، موارد زیر فرض شده‌اند و در پروژه واقعی باید به تأیید صاحب سالن برسند:

- مبلغ یا درصد بیعانه و سیاست بازپرداخت
- محدودیت ۲ روزه لغو و تغییر، مهلت ۱۵ دقیقه‌ای پرداخت و سقف ۶۰ روز رزرو
- محدودیت یک‌بار تغییر زمان نوبت
- مدت هر خدمت و نحوه تعیین برنامه کاری
- نحوه برخورد با نوبت‌های موجود هنگام تغییر برنامه کاری
- نحوه ثبت بیعانه برای نوبت‌های حضوری و تلفنی
- اطلاعات ضروری ثبت‌نام مشتری
- اولویت‌بندی قابلیت‌ها و امکانات نسخه اولیه

۱۲. جمع‌بندی

در این سند، نیازمندی‌های اصلی سامانه رزرو نوبت سالن Nora با استفاده از مفاهیم مهندسی نیازمندی‌ها مشخص شد. Beauty ابتدا مسئله اصلی و کاربران سامانه شناسایی شدند. سپس قابلیت‌ها، نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی و قوانین کسب‌وکار تعریف بیان و برای User Story شدند. در ادامه، نیازهای کاربران در قالب Given–When–Then بررسی صحت عملکرد، معیارهای پذیرش با ساختار MoSCoW نوشته شدند. در پایان قابلیت‌ها با روش اولویت‌بندی و فرضیات و محدودیت‌ها مشخص شدند. این سند می‌تواند مبنای اولیه طراحی و پیاده‌سازی سامانه باشد.

پیوست: ماتریس ردیابی (Traceability Matrix)

این جدول نشان می‌دهد هر قابلیت به کدام نیازمندی، داستان کاربر و معیار پذیرش مربوط است.

قابلیت	نیازمندی‌های عملکردی	داستان کاربر	معیار پذیرش
F-01	FR-01 تا FR-03	US-01	AC-01، AC-02
F-02	FR-04 تا FR-06	US-02	AC-03، AC-04
F-03	FR-07، FR-08	US-03	AC-05، AC-06

معیار پذیرش	داستان کاربر	نیازمندی‌های عملکردی	قابلیت
AC-07	US-04	FR-09	F-04
AC-08، AC-09	US-05	FR-10، FR-11	F-05
AC-10 تا AC-16	US-06	FR-12 تا FR-19	F-06 و F-07
AC-17	US-07	FR-20	F-08
AC-18، AC-19	US-08	FR-21 تا FR-24	F-09
AC-20 تا AC-22	US-09	FR-25 تا FR-27	F-10
AC-23 تا AC-25	US-10	FR-28 تا FR-30	F-11
AC-26	US-11	FR-31	F-12
AC-27، AC-28	US-12	FR-32، FR-33	F-13
AC-29، AC-30	US-13	FR-34، FR-35	F-14
AC-31	US-14	FR-36	F-15

معیار پذیرش	داستان کاربر	نیازمندی‌های عملکردی	قابلیت
AC-32	US-15	FR-37	F-16
AC-33	US-16	FR-38	F-17
AC-03	—	FR-39	همه